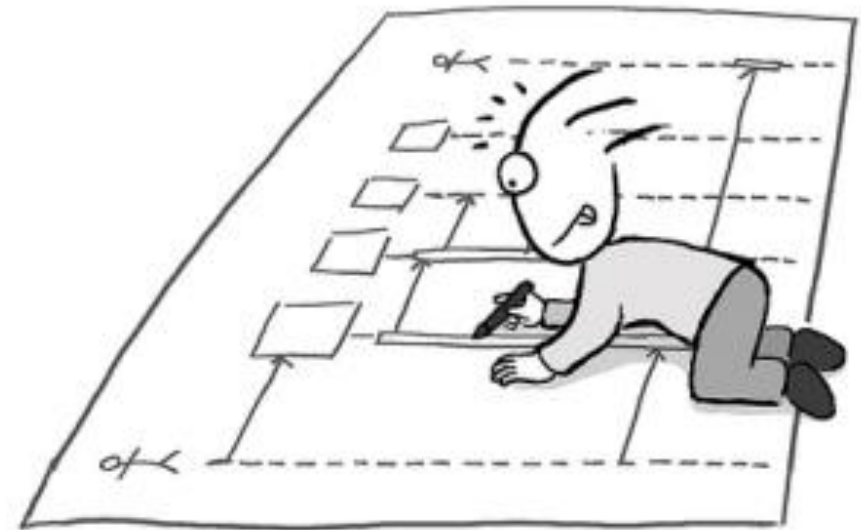


# Engenharia de Requisitos (ER) (Especificação de Requisitos)

## NA019 – UML – Parte I

Danielle Rousy e Eudisley Anjos

{danielle, eudis}@ci.ufpb.br



# O que veremos hoje?

Aprenderemos sobre UML – Linguagem de  
Modelagem Unificada



# UML

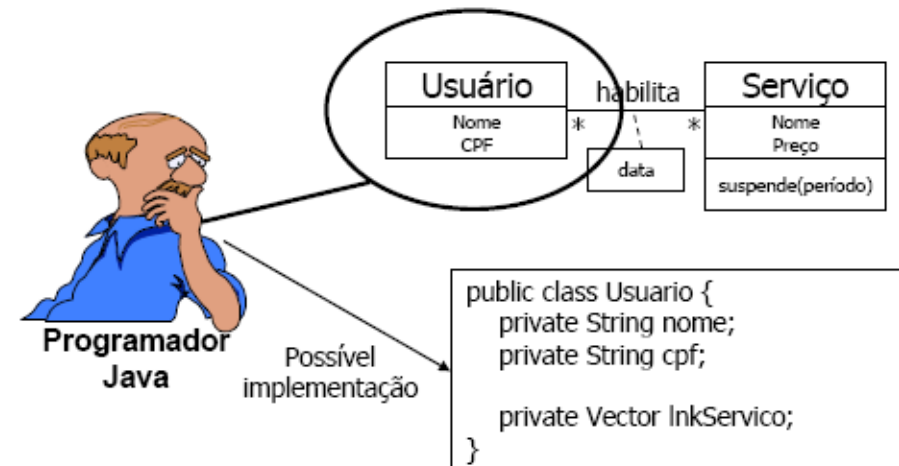
- Em fins dos anos 80 e início dos anos 90 vários métodos orientados a objetos surgiram, entre eles os **métodos de Grady Booch, Jim Rumbaugh (OMT) e Ivar Jacobson**.
- A UML foi uma tentativa de **unificar as notações destes três métodos**.
- A idéia era produzir um padrão, com as melhores práticas adotadas pela indústria, levando mais desenvolvedores a modelar seus sistemas de software antes de construí-los.
- Ano 2000: Unificação em torno da UML

# UML - Características

- A UML não é um método e pode ser utilizada por diferentes processos de desenvolvimento de software
- A UML foi reconhecida pelo OMG (Object Management Group) como uma linguagem de modelagem padrão.
  - *(OMG – uma associação aberta que desenvolve e mantém especificações utilizadas pela indústria da computação)*
- Obtenha a especificação da UML em <http://www.omg.org>
- A UML utiliza conceitos de orientação a objetos.

# Linguagem de Propósito Geral

- De propósito geral
  - Não está presa a uma linguagem de programação





## Finalidades

Visualizar  
Especificar  
Construir  
Documentar



## Elementos

Itens  
Relacionamentos  
Diagramas



# Elementos UML - ITENS

Estruturais

Comportamentais

Agrupamento

Anotacionais

# UML itens – Elementos Estruturais

## Estáticos

- Classes (conjunto de objetos com caract. Comuns)
- Interface (serviços de uma classe ou componente)
- Colaborações (comportamento colaborativo)
- Caso de Uso (sequência de ações)
- Classes Ativas (objetos com threads)
- Componentes (pacotes físicos de elementos lógicos)
- Nó (recurso computacional)

## Dinâmicos

- Interação (intercâmbio de dados)
- Máquina de Estados
  - Estados
  - Transições
  - Eventos
- Atividades



# UML ítems

- Ítems de Agrupamento
  - Pacotes
- Ítems Anotacionais
  - Notas

# UML - Relacionamentos

○ Dependência (relacionamento semântico de dois itens)



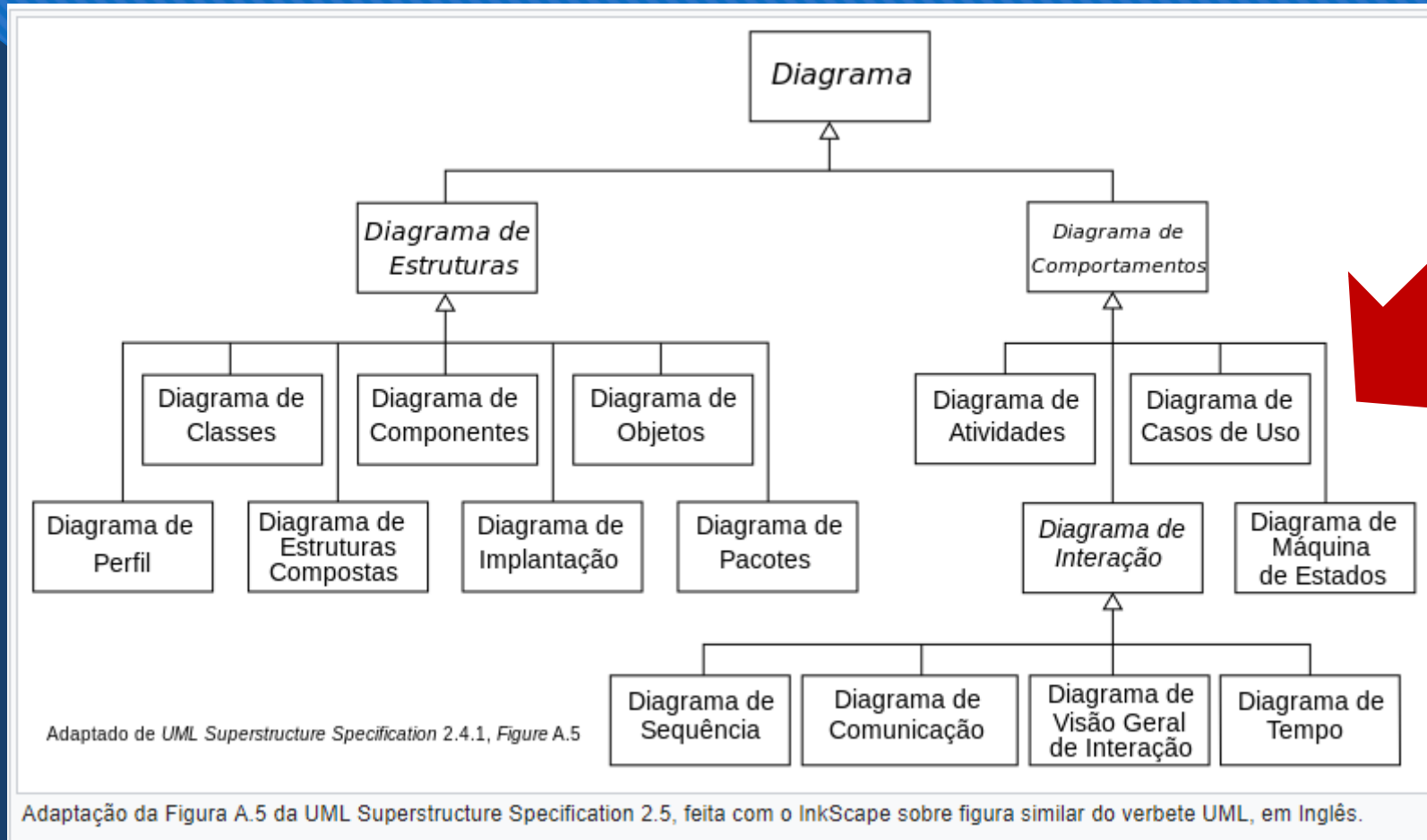
• Associação (relacionamento estrutural)



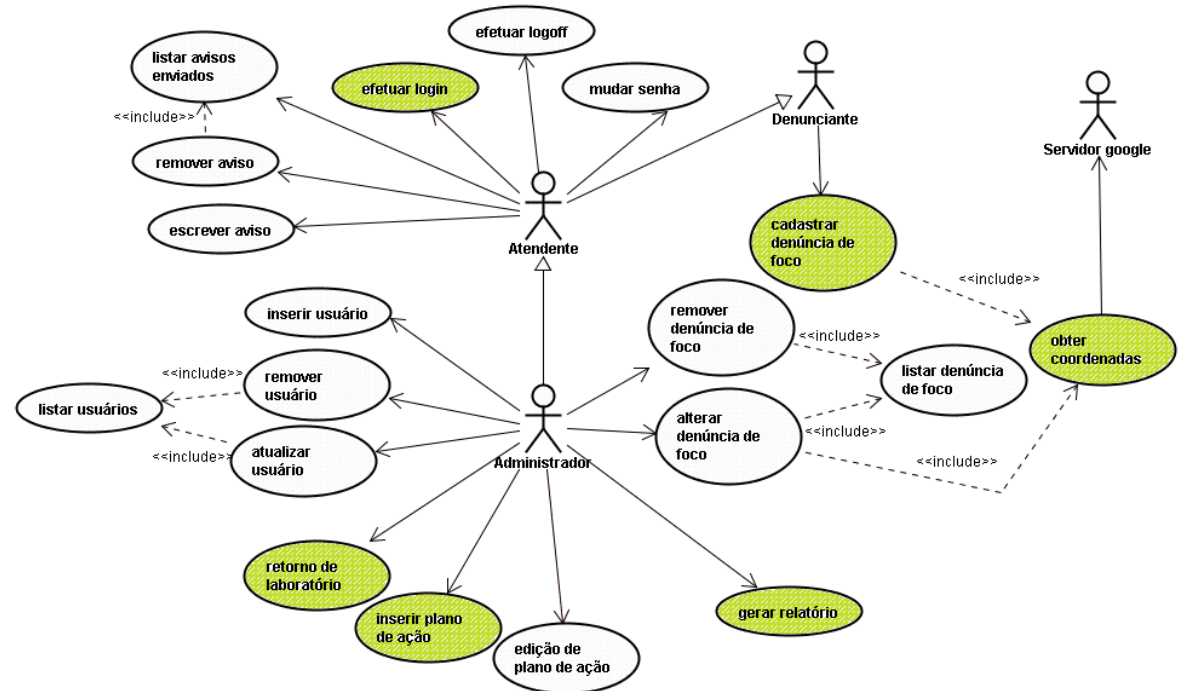
• Generalização (hierarquia)



# Diagramas UML

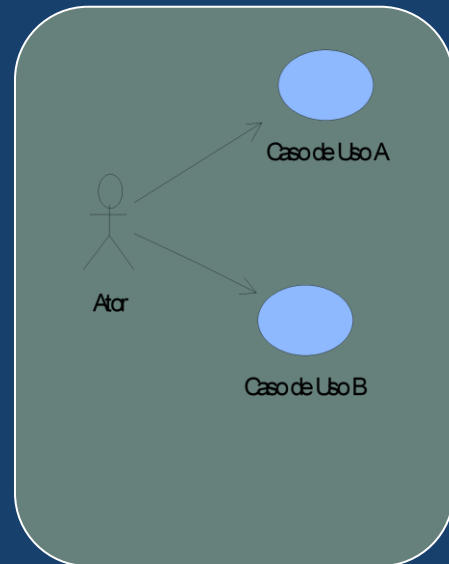


# Casos de Uso, O que é?

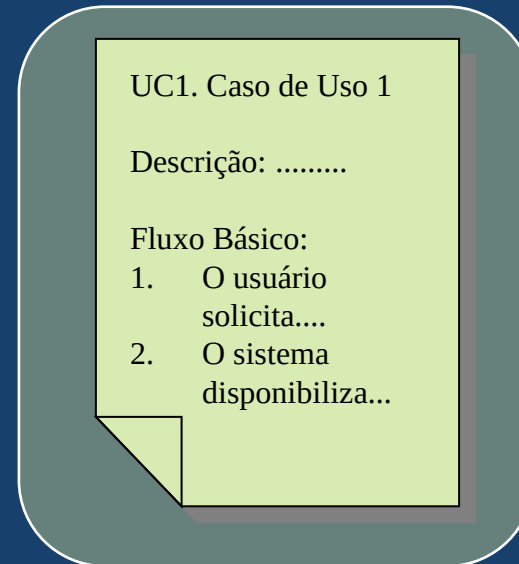


# Casos de uso

○ Representam INTERAÇÕES entre usuário e sistema.



**Diagrama de Caso de Uso**



**Descrição de Caso de Uso**

# Casos de Uso

- Para um sistema de gerenciamento de tarefas podemos identificar as seguintes interações (caso de uso):
  - Criar nova lista de tarefas
  - Visualizar lista de tarefas
  - Adicionar tarefa à lista
  - Remover tarefa da lista
  - Atualizar tarefa na lista
  - Marcar tarefa como concluída



# Caso de uso

○ Seqüência de ações, executada pelo sistema, que gera um resultado

○ De valor observável

○ E para ator particular

Função

Procedimento computacional/algorítmico atômico

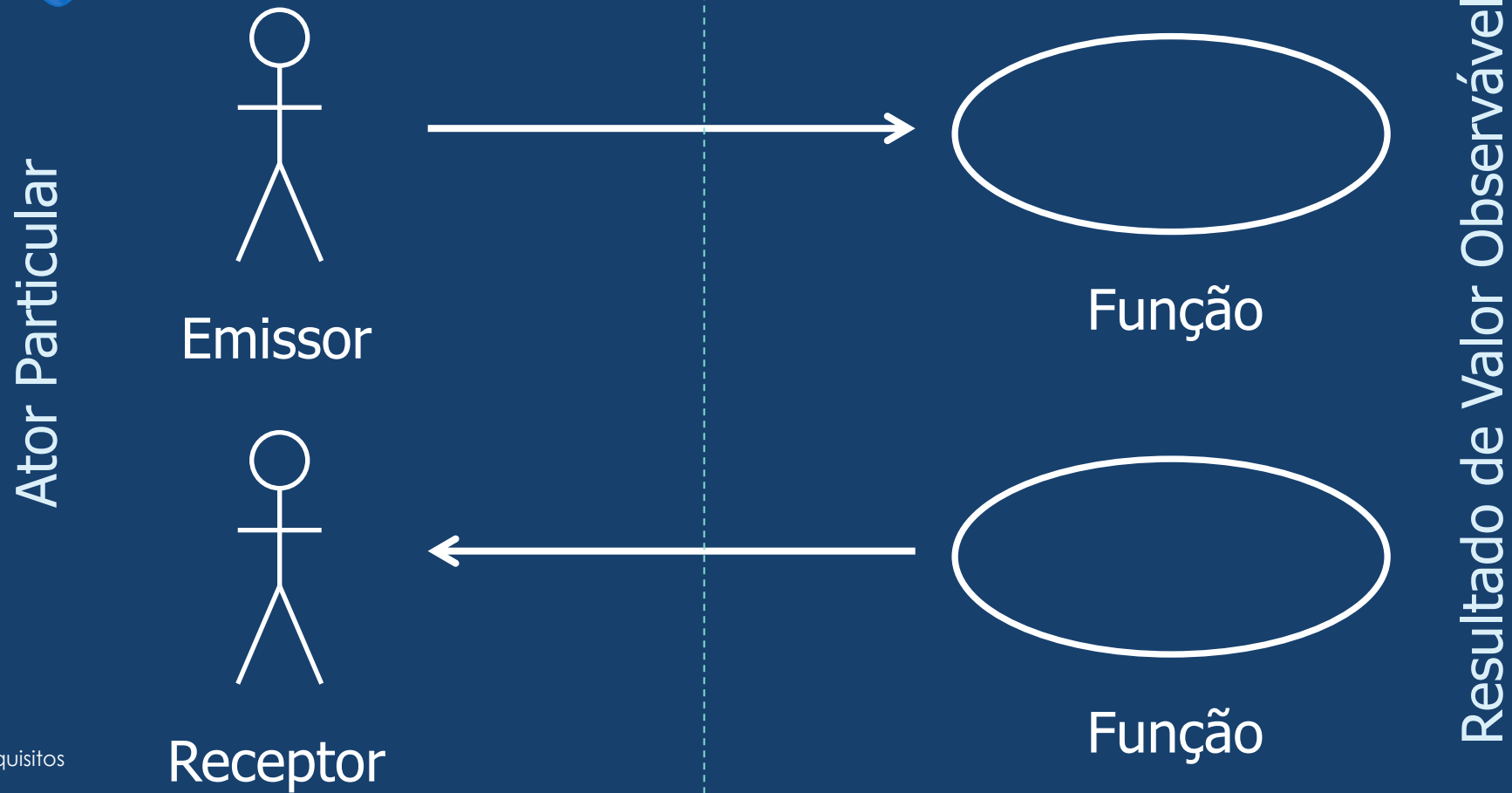
# Caso de uso e Ator

- Alguém ou alguma coisa (**fora do sistema**) que interage com o sistema

Emissor/Receptor



# Caso de Uso e Ator



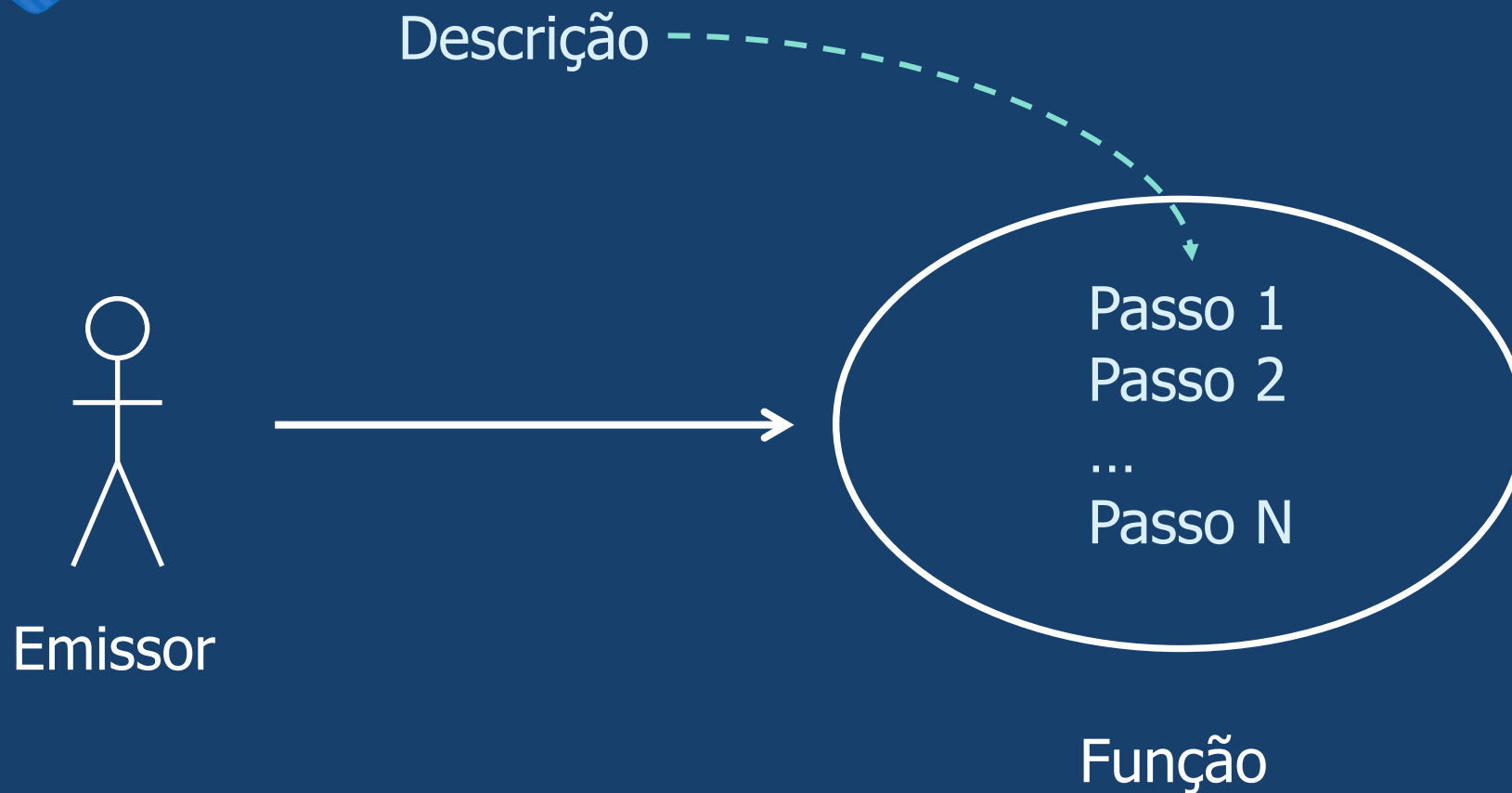
# Atores

- De um modo geral, atores podem ser:
  - papéis que as pessoas representam nos Casos de Uso
  - dispositivos de hardware mecânicos ou elétricos
  - outros sistemas computacionais
  - tempo (para representar atividades periódicas)

# Caso de uso e Ator

- A descrição de um caso de *uso* define o que o sistema faz quando o *mesmo* é realizado
- A funcionalidade do sistema é definida por um conjunto de caso de *usos*, cada um representando um fluxo de eventos específico

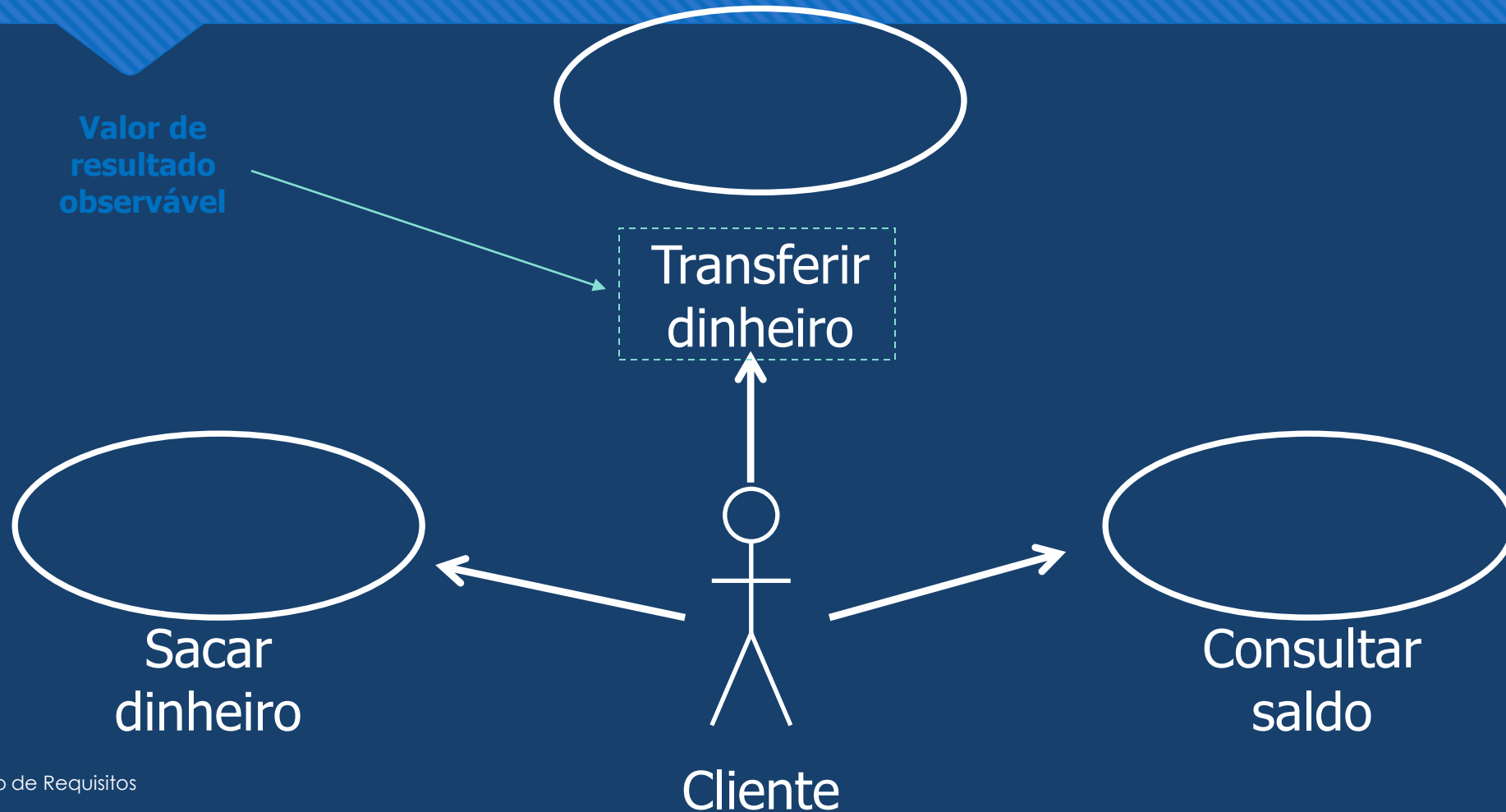
# Caso de uso e Ator



# Exemplo de Caso de Uso e Ator

- Cliente de banco pode usar um caixa automático para
  - sacar dinheiro, transferir dinheiro ou consultar o saldo da conta
- **Ator:** Cliente
- **Casos de uso:** Sacar dinheiro, Transferir dinheiro e Consultar saldo

# Exemplo de Caso de Uso e Ator

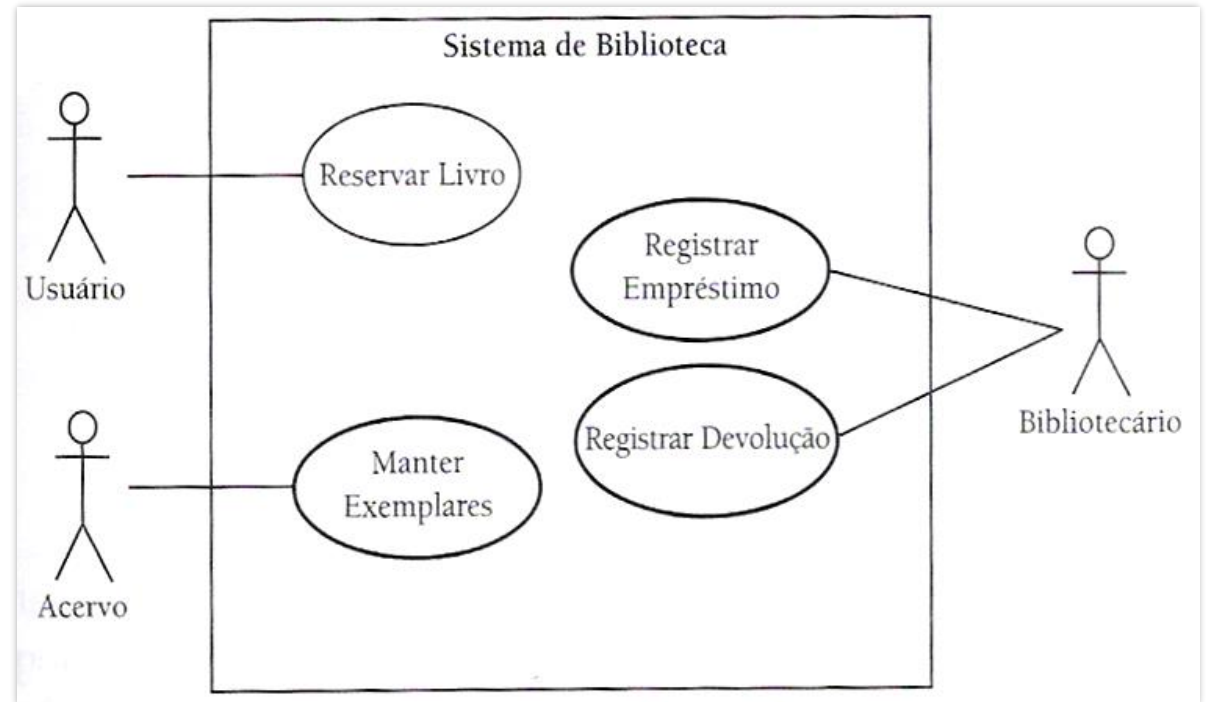




# Modelo de Caso de Uso

- ◆ É um modelo de análise que representa um refinamento dos requisitos funcionais.
- ◆ É o modelo mais popular para a documentação de requisitos funcionais
- ◆ O MCU representa os possíveis usos de um sistema.
- ◆ Componentes: *Casos de Usos, Atores e Relacionamentos*

# Diagrama de Casos de Uso

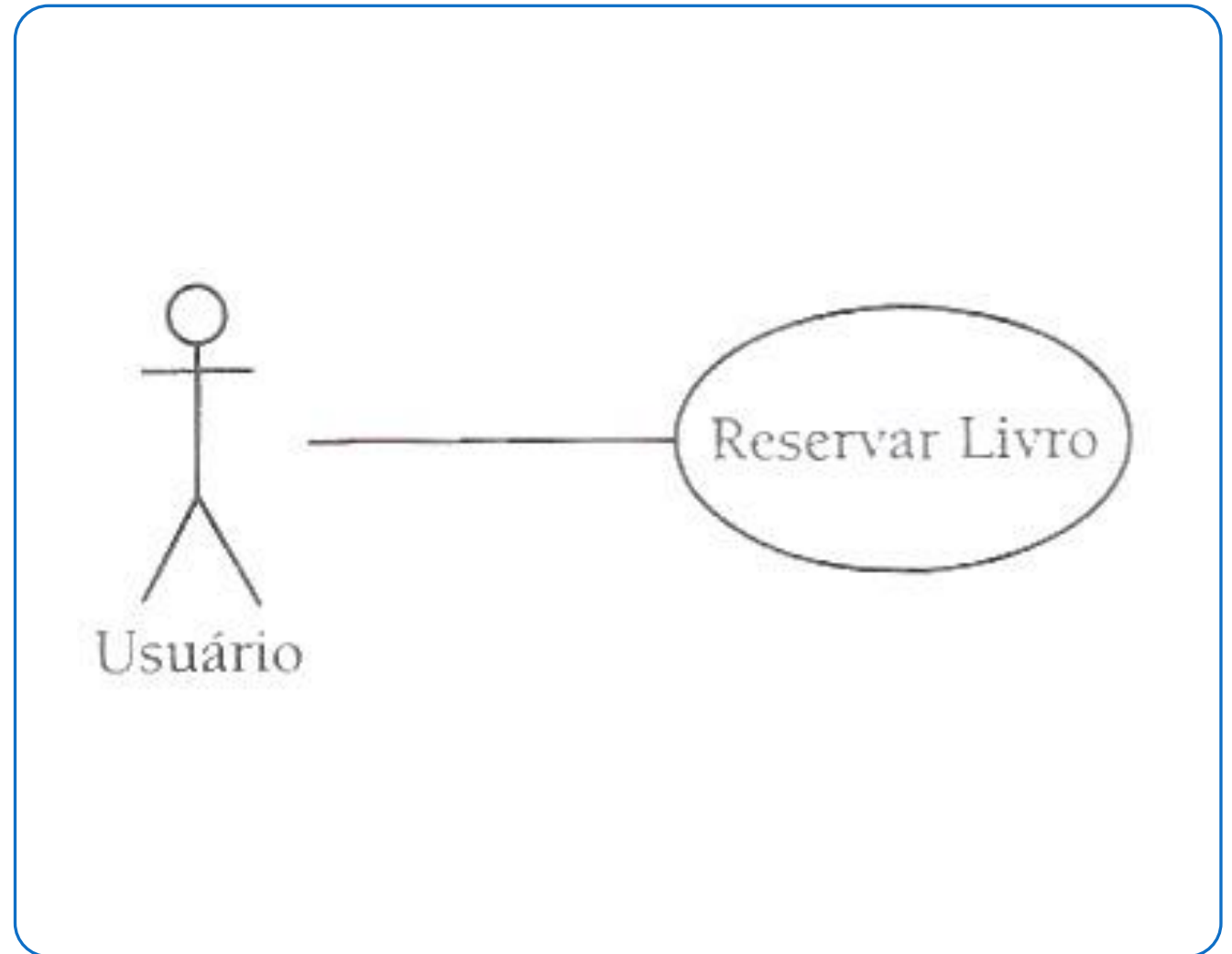


# Relacionamentos

- ◆ Componente responsável por representar a interação entre os atores e casos de usos. **(Ator <--> Caso de Uso)**
- ◆ Também representa ligações entre casos de uso ou entre atores. **(Ator <--> Ator; Caso de Uso <--> Caso de Uso)**
- ◆ Tipos de Relacionamentos no MCU:
  - ◆ Comunicação
  - ◆ Inclusão
  - ◆ Extensão
  - ◆ Generalização

# Relacionamentos

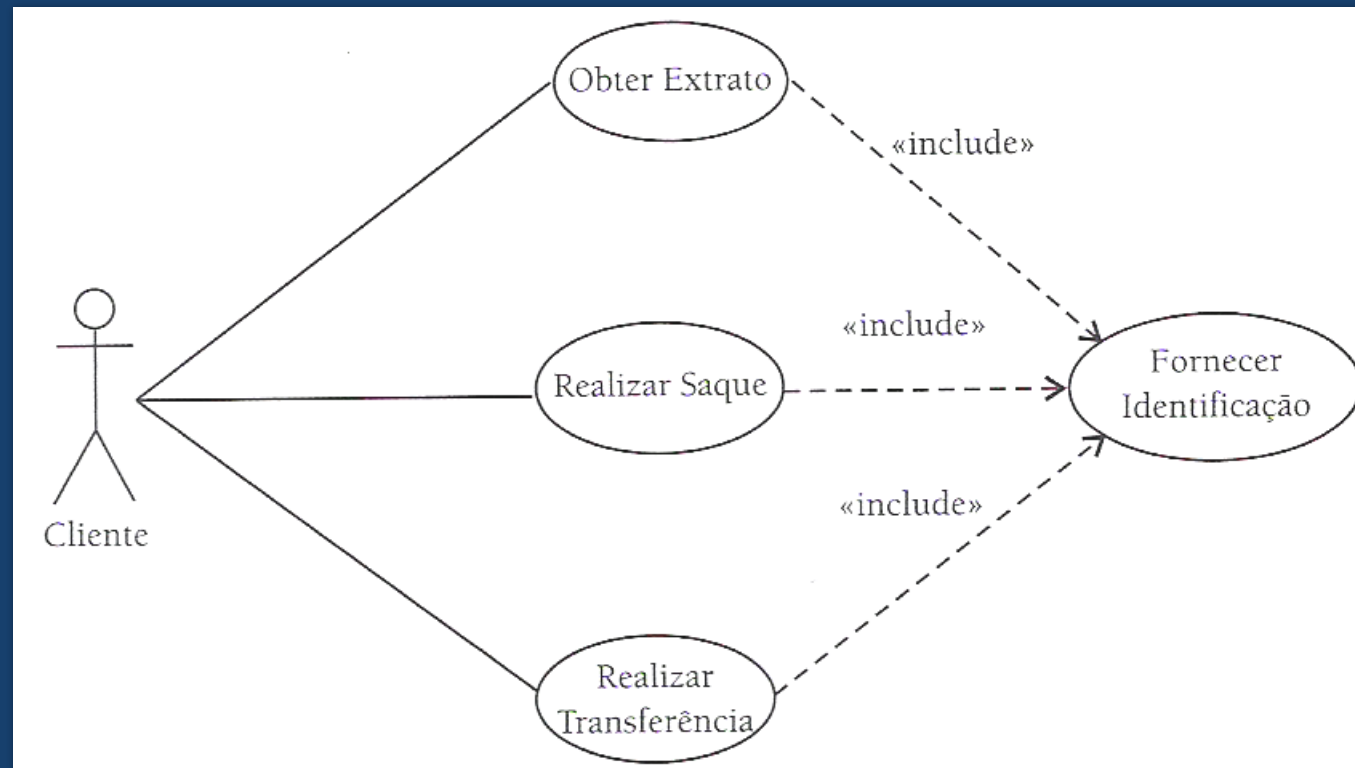
- ♦ Comunicação:
  - ♦ Informa a que caso de uso o ator está associado
  - ♦ Representa as trocas de informação entre os atores e casos de uso
  - ♦ É o mais utilizado nos MCU
  - ♦ Um ator pode estar associado a vários casos de uso
  - ♦ Um caso de uso pode estar associado a vários atores



# Relacionamentos

- ◆ Inclusão:
  - ◆ Somente entre Casos de Usos
  - ◆ Quando dois ou mais casos de usos incluem uma sequencia comum de interações, esta sequencia pode ser descrita em outro caso de uso
  - ◆ Vários casos de uso podem incluir o comportamento deste caso de uso comum.
  - ◆ Ex: *Obter Extrato, Realizar Saque e Transferência* incluem *Validar Senha*

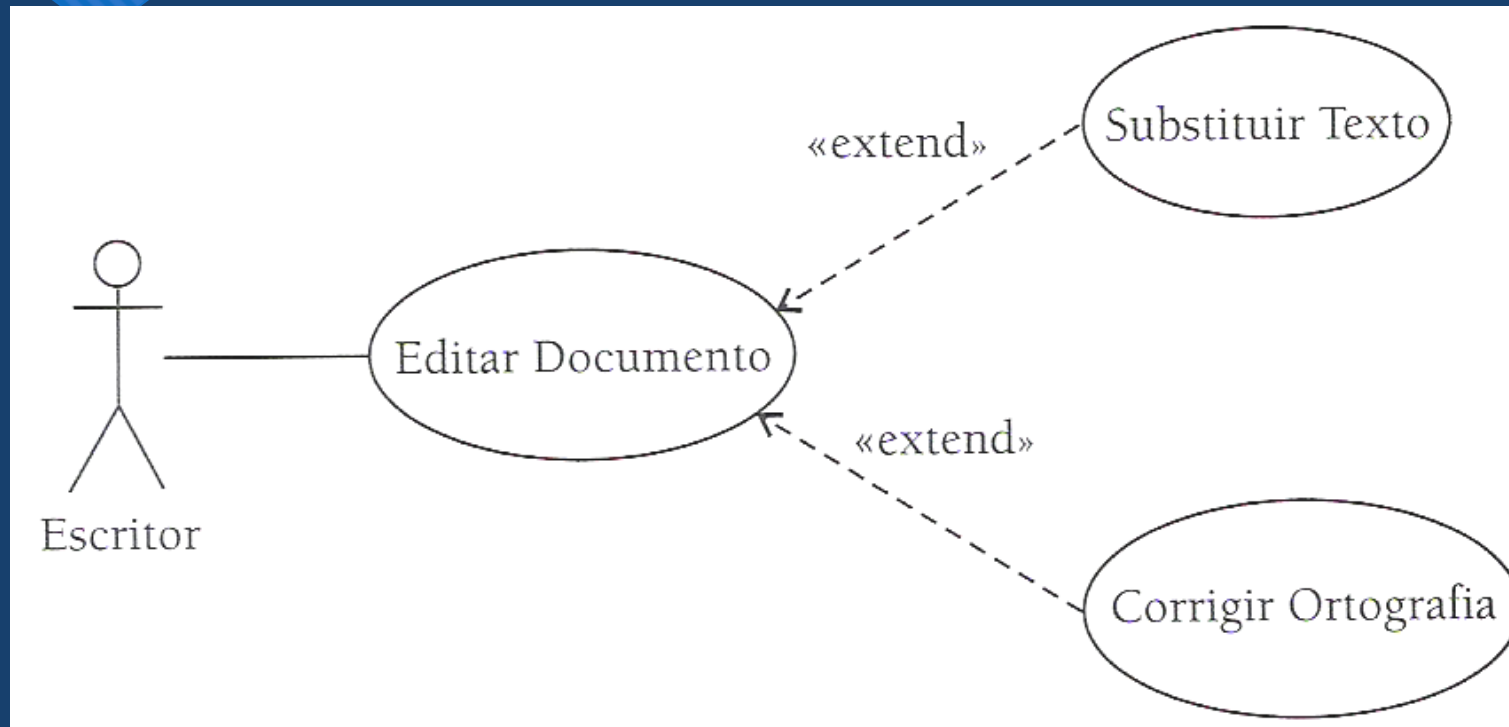
# Diagrama de caso de Uso - Inclusão



# Relacionamentos

- ◆ Extensão:
  - ◆ Somente entre Casos de Usos
  - ◆ Modelar situações em que diferentes seqüências de interações podem ser inseridas em um mesmo caso de uso. Estas seqüências representam um **comportamento eventual**.
  - ◆ A existência de um caso de uso estendido deve ser **independente** da existência de casos de uso que estendam o primeiro
  - ◆ Exemplo: *Realizar Saque e Transferência* podem ser **estendidos** *por Consultar Extrato*

# Diagramas de Caso de Uso - Extensão





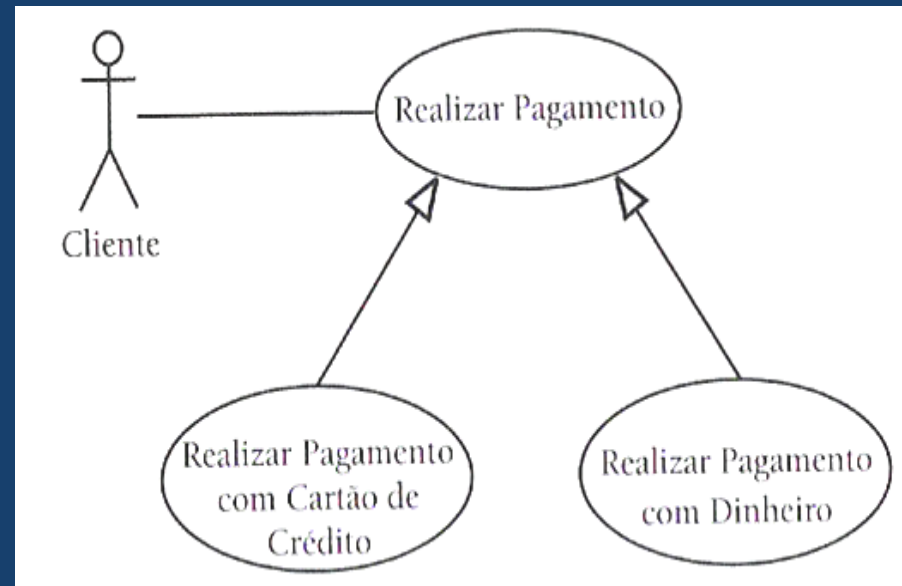
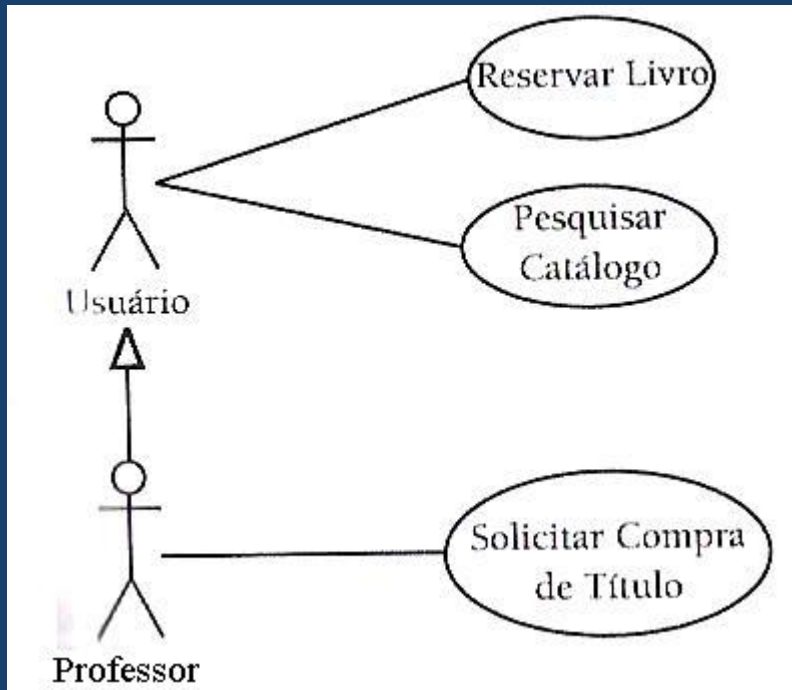
# Relacionamentos

- ◆ Generalização:
  - ◆ Pode existir entre dois CASOS DE USO ou entre dois ATORES
  - ◆ Permite que um caso de uso (ou um ator) herde comportamento de outro caso de uso (ou ator)
  - ◆ O caso de uso mais genérico pode ser Abstrato ou concreto.
  - ◆ É recomendado que o caso de uso pai sempre seja abstrato para evitar problemas na especificação
  - ◆ O caso de uso pai é utilizado apenas para representar a natureza dos casos de uso filho.
  - ◆ Não há especificação de comportamento para o caso de uso abstrato.

# Relacionamentos

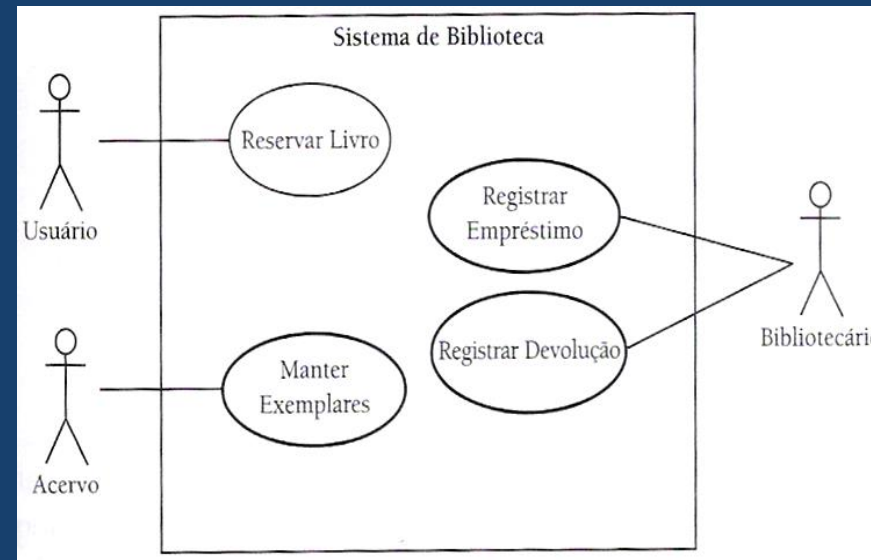
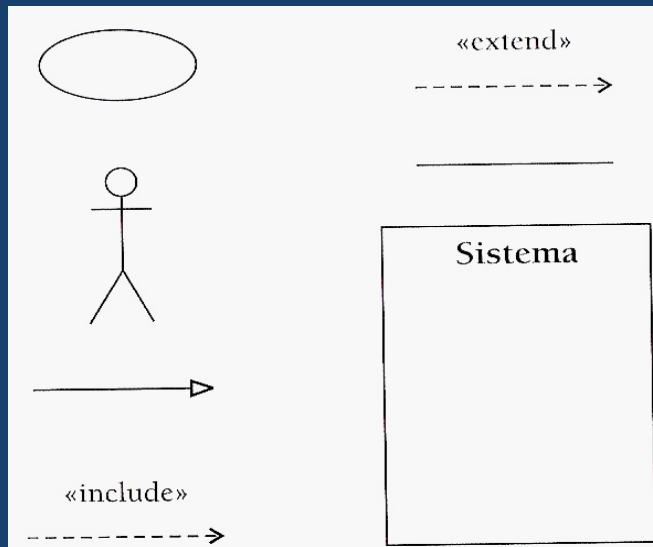
- ◆ Generalização:
  - ◆ Exemplos:
    - ◆ *Requisitar Produtos* é **generalização** de *Requisitar produtos na loja*, *Requisitar produtos pela internet*
    - ◆ *Usuário* é **generalização** de *Professor* e *Aluno*

# Diagramas de Caso de Uso - Generalização



# Diagramas de Casos de Uso

## Elementos da UML



# Quando usar relacionamentos

## ◆ Inclusão

- ◆ Quando o mesmo comportamento se repete em mais de um caso de uso
- ◆ O comportamento comum necessariamente contido em todos os cenários do caso de uso *inclusor*
- ◆ O caso de uso *inclusor* não está completo sem o caso de uso *incluso*

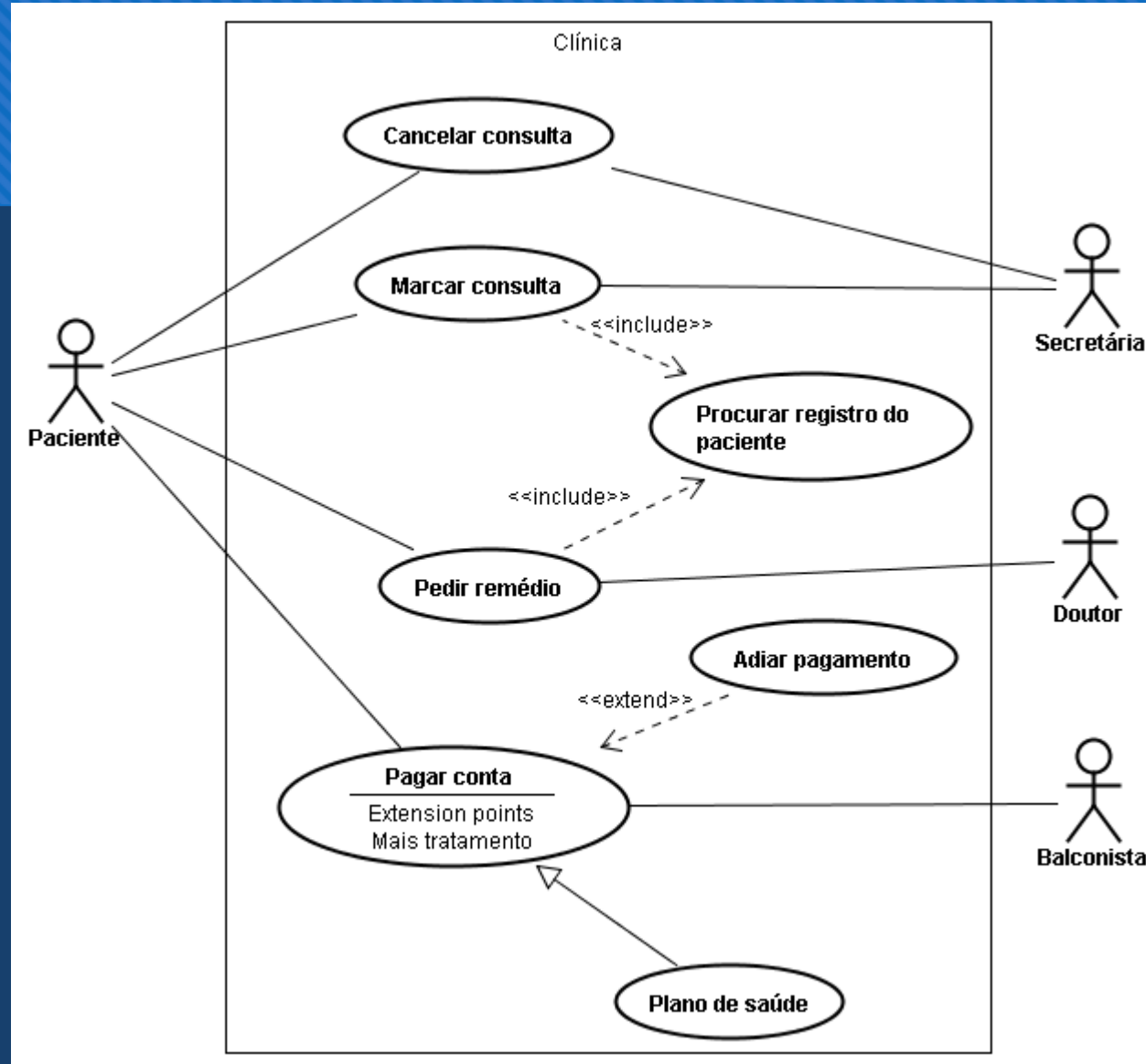
# Quando usar relacionamentos

- ◆ Extensão
  - ◆ Quando um comportamento eventual do caso de uso tiver que ser descrito
  - ◆ Para estender o comportamento do caso de uso sem modificar o original

# Passos para Elaborar o Modelo de Casos de Uso do Sistema

1. Identificar os Atores do Sistema
2. Identificar os Casos de Uso do Sistema
3. Identificar as Associações entre Atores e Casos de Uso
4. Elaborar o Diagrama de Casos de Uso
5. Dividir os casos de uso em pacotes se houver necessidade
6. Descrever os casos de uso
7. Verificar relacionamentos entre casos de uso: inclusão, extensão e generalização

# Vamos analisar?





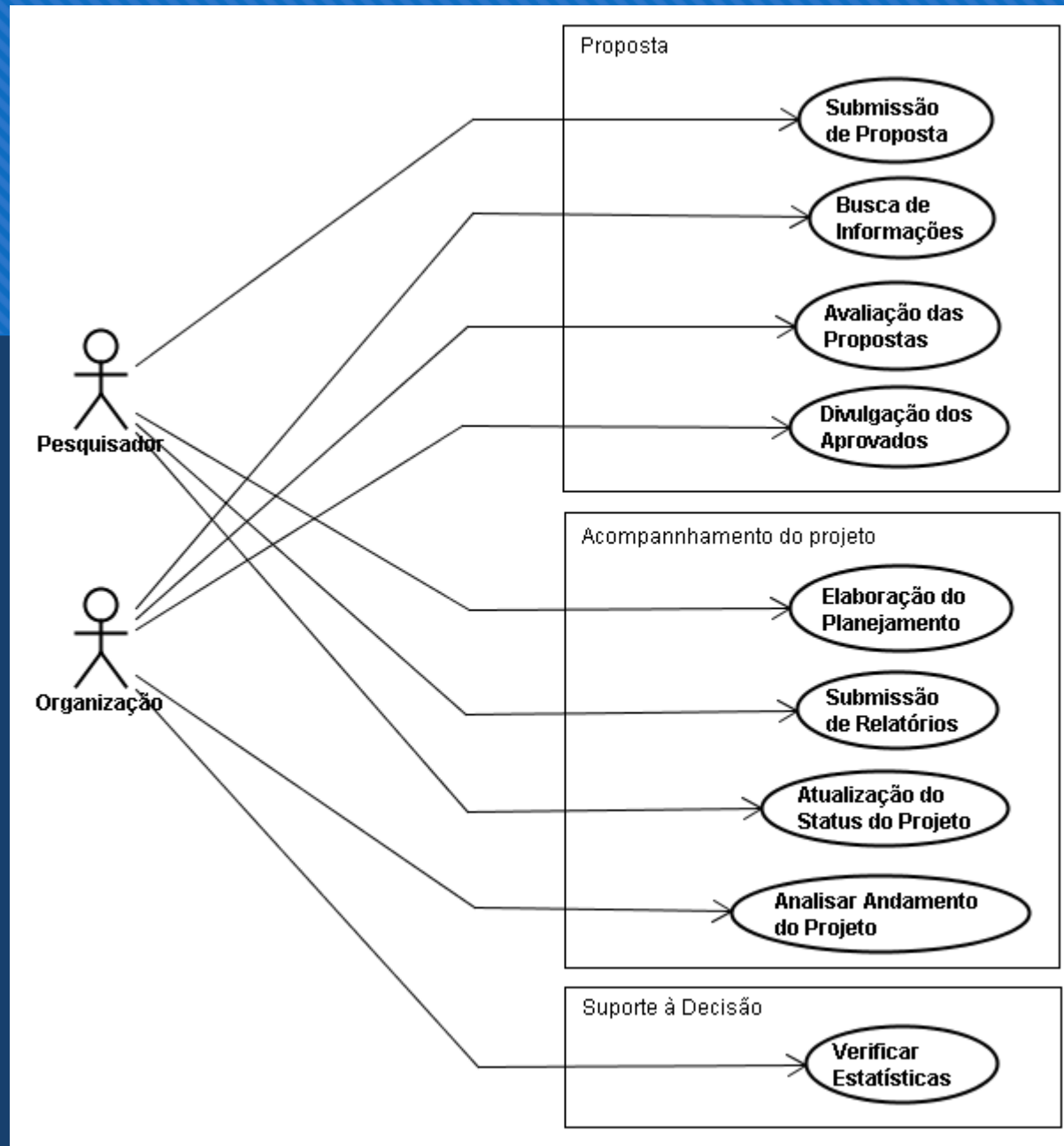
# Vamos analisar?

○Fonte:

<http://www.dsc.ufcg.edu.br/~sampaio/cursos/2007.1/Graduacao/SI-II/Uml/diagramas/usecases/usecases.htm>



# Vamos analisar?



# Vamos elaborar o diagrama de casos de uso do projeto!

# Por que documentar o Caso de Uso?



# Documentação do Caso de Uso

- Nome - Qual o nome do caso de uso?
- Objetivo - Qual o propósito principal?
- Requisitos (Funcionais) - Quais os requisitos funcionais relacionados?
- Atores - Quem são os atores envolvidos?
- Prioridade - Qual o prioridade de desenvolvimento?
- Pré-condições - Qual(is) estado(s) do sistema para entrar no caso de uso?
- Pós-condições - Em qual(is) estado(s) o sistema está após o término desse caso de uso?
- Fluxo principal - Quais passos serão necessários para que ocorra com sucesso o caso?
- Fluxos alternativos - Que outros rumos o ator ou sistema podem tomar dentro do fluxo principal?
- Fluxos de exceção - O que pode dar errado?

# Documentação do Caso de Uso

- ◆ Usar os itens de descrição que realmente sejam úteis e inteligíveis para o usuário.
- ◆ Sugestão:
  - ◆ **Nome**: Mesmo nome do DCU; Cada caso de uso deve ter um nome único.
  - ◆ **Identificador**: Identifica os casos de uso em atividades que exijam referência cruzada ou rastreamento.
    - ◆ Ex: CSU01, CSU02
  - ◆ **Importância**: Categorias de importância (Riscos X Prioridades).
  - ◆ **Sumário**: Breve declaração do objetivo do ator ao usar o caso de uso.

# Documentação do caso de uso

- ◆ Sugestão (cont.)
  - ◆ **Atores** : Nome dos atores – Vários atores
  - ◆ **Precondições**: Hipóteses assumidas como verdadeiras para que o caso de uso inicie
  - ◆ **Fluxo principal**: Descrição de seqüência de passos que normalmente acontece. (Não usar jargões computacionais).
  - ◆ **Fluxos alternativos**: Descreve situações quando o ator resolve usar o caso de uso de forma diferente ou descrever escolhas exclusivas ente si. (não é obrigatório)
  - ◆ **Fluxos de exceção**: Descreve o que acontece quando algo inesperado ocorre (erro, uso inválido, cancelamento)
  - ◆ **Include**: Descrever ou identificar os casos de uso incluídos
  - ◆ **Extend**: Descrever ou identificar os casos de uso estendidos

# Documentação do caso de uso

- ◆ Sugestão (cont.)
  - ◆ **Pós-condição**: Estado que o sistema alcança após um caso de uso ter sido executado. Escrito no pretérito.
  - ◆ **Regras de negócios**: Políticas, condições ou restrições do domínio da organização.



# Fluxo principal

Descrever a seqüência de ações que devem ser executadas para que o Caso de Uso execute sua função.

Algumas orientações:

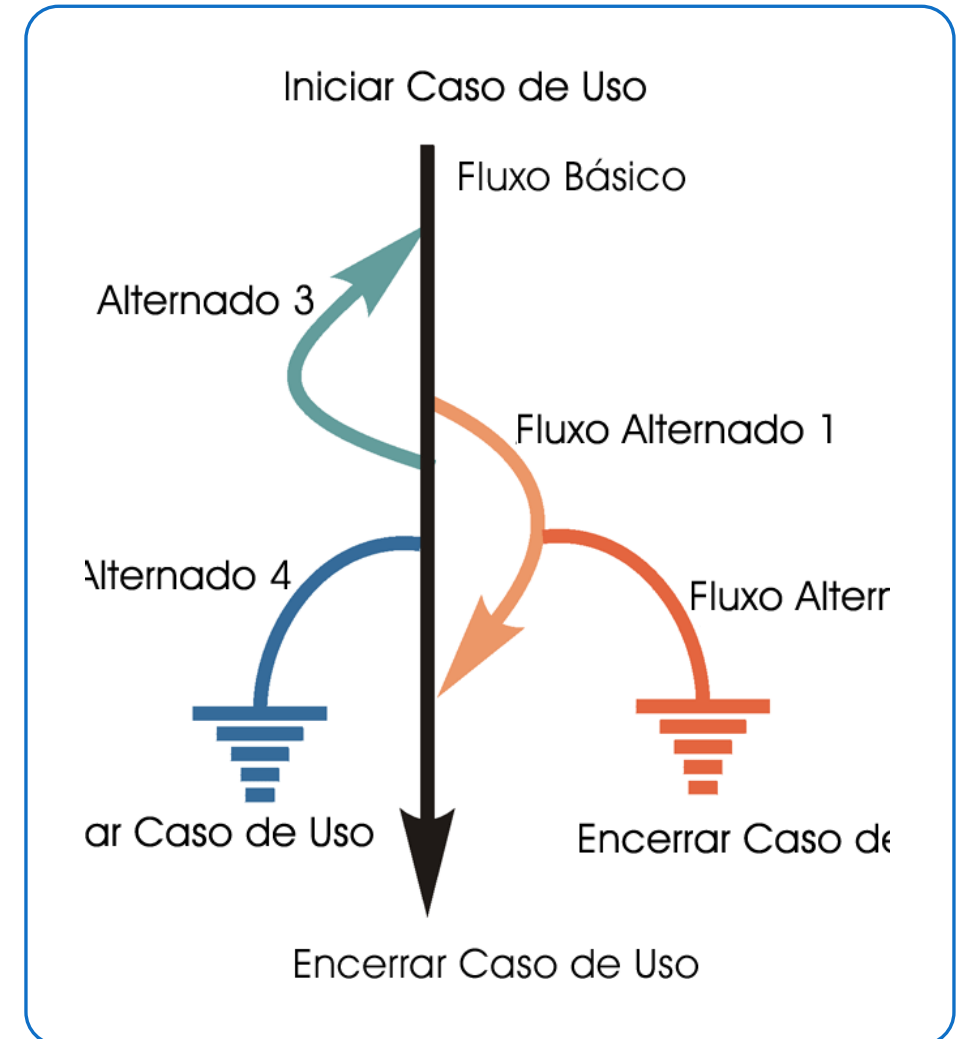
- Descrição passo a passo do fluxo normal, ou “caminho feliz”, sob o ponto de vista do Ator
- Especifica como o Sistema será usado e não como será implementado
- Deve ser caracterizado por frases simples, em que o sujeito é o Ator ou o Sistema

# Fluxo principal

- Sugestão:
  - 1. O Ator ....
  - 2. O Sistema valida XXX
  - 3. O Ator ...
  - 4. ...
  - 5. O Caso de Uso é finalizado.

# Fluxo alternativo

- No Fluxo de Eventos Principal, caso ocorra alguma condição em algum dos passos, deve-se executar um Fluxo Alternativo para aquele passo.
- Algumas orientações:
  - Um Fluxo Alternativo pode conter outros Fluxos Alternativos e pode retornar para o fluxo principal



# Fluxo alternativo

- Sugestão:
- Fluxo Principal
  - 1. O Ator ... (A1)
  - 2. O Sistema valida XXX...
  - 3. O Ator ... (A2)
- Fluxos Alternativos
  - A1: [nome do fluxo alternativo A1]
    - 1. O Ator ... (A3)
    - 2. O Sistema ...
  - A2: [nome do fluxo alternativo A2]
    - ...

# Exemplo: Descrição do Caso de Uso

Nome: Submeter proposta de projeto

Identificador: CU001

Importância: Essencial

Sumário: Possibilita a submissão do arquivo de proposta de projeto.

Atores : Pesquisador

Precondições: o pesquisador precisa está previamente cadastrado na plataforma

Fluxo principal:

1. O pesquisador seleciona a opção de submeter proposta
2. O sistema requisita um nome para a proposta e o arquivo correspondente
3. O pesquisador fornece o nome e seleciona o arquivo da proposta
4. O sistema confirma a submissão da proposta (pode disparar o fluxos de exceção 1.1 e 1.2)

Fluxos de exceção:

CU1.1: Formato de arquivo inválido

1. O sistema envia uma mensagem informando que o formato do arquivo é inválido

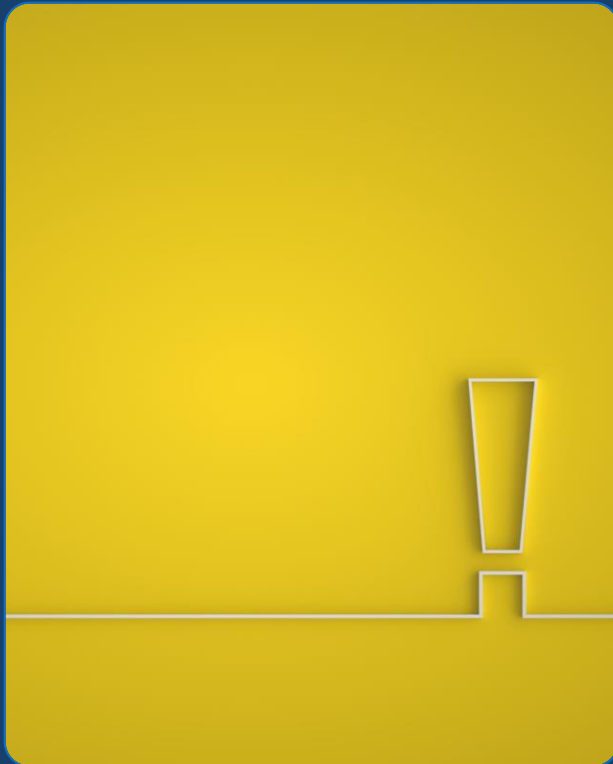
CU1.2: Campo obrigatório

1. O sistema envia uma mensagem informando que o campo marcado com (\*) é obrigatório

# Vamos Praticar

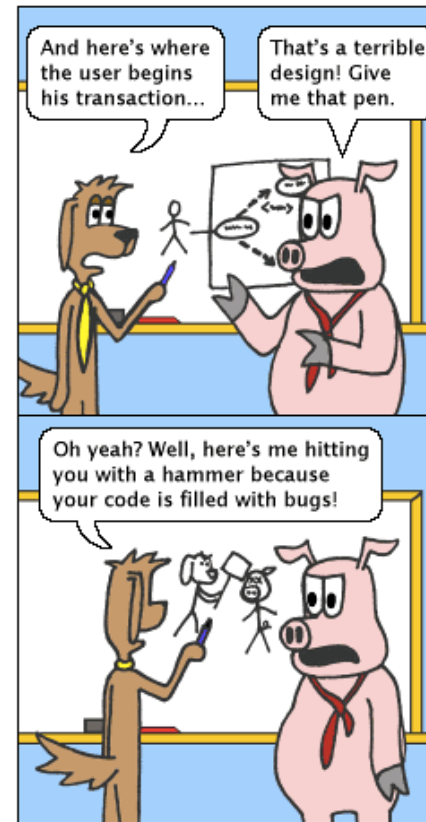
- Com base no conteúdo dado, revise e reestruture o diagrama de caso de uso do projeto. Em seguida, selecione um caso de uso e o descreva conforme o padrão estabelecido.

- ◆ Nome
- ◆ Identificador
- ◆ Importância
- ◆ Sumário
- ◆ Atores
- ◆ Precondições
- ◆ Fluxo principal
- ◆ Fluxos alternativos
- ◆ Fluxos de exceção
- ◆ Pós-condição
- ◆ Regras de negócios



# Alguma dúvida ou questionamento?

Hackles



<http://hackles.org>

By Drake Emko & Jen Brodzik



Copyright © 2002 Drake Emko & Jen Brodzik

# Referência

- DEMARCO, Tom – “Análise Estruturada e Especificação De Sistema” – Editora Campus;
- GANE, Chris, SARSON, Trish: Análise Estruturada de Sistemas – Livros Técnicos e Científicos Editora Ltda.
- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**, 8 ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2007.
  - Capítulo 6 - Requisitos de Software.
  - Capítulo 7 – Processos de Engenharia de Requisitos